

黄洋

机器学习 / 运筹优化算法实习生

中国科学院自动化研究所, 复杂系统认知与决策国家级重点实验室

+86 19267066593 huangyang22@mails.ucas.ac.cn

github.com/mengxi7

教育背景

中国科学院自动化研究所

硕博连读 (博士在读)

2022–至今

北京

研究方向: 生成模型, 强化学习与离散优化。

北京科技大学

理学学士, 数学与应用数学

2018–2022

北京

数学系专业背景, 连续获得优秀学生奖学金。

学术成果

ICML 2026 第一作者. Optimal Transport-Guided Stochastic Control for Graph Combinatorial Optimization. *International Conference on Machine Learning (ICML 2026)*, Regular

TMLR 第一作者. Learning to Destroy and Repair Local Optima in Multilinear Graph QUBO Optimization. *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*, Under Review

研究与项目经历

基于 OT 与最优控制的高效 Diffusion 图组合优化框架

2025.01–2025.09

第一作者 / 核心课题负责人

ICML 2026 录用工作; 项目代码与文章

- 这个工作从一个具体瓶颈出发: 已有 **diffusion-style 神经组合优化** 可以通过采样跳出局部区域, 但采样动力学多依赖手工噪声或 score 近似, 更新方向并不直接服务于原始离散目标, 因此在有限步数下搜索效率受限。
- 我的核心想法是把“找高质量离散解”改写成 **一个从简单噪声分布到低能量解分布的概率传输问题**。为此先将 MIS、MaxCut、MaxClique 统一成 **多线性 QUBO**, 把 $\{0, 1\}^n$ 放松到 $[0, 1]^n$, 并证明该连续形式 **无最优值松弛间隙** 且存在 **二进制最优解**, 保证连续搜索仍然指向原问题。
- 在这个连续能量景观上, 以 **QUBO energy** 定义目标分布 $\pi^*(x) \propto \exp(-f(x; G))$, 再从 **熵正则 OT / Schrödinger bridge** 推导从噪声走向优质解的 **受控扩散**; 与普通 diffusion 只学习生成轨迹不同, 这里显式学习能把粒子推向低能量区域的 **最优控制 drift**。
- 由于最优 drift 含有不可直接计算的高维条件期望, 进一步用 **Laplace 近似** 将其转化为带二次近端项的 **energy minimization** 子问题, 并用 **GNN** 摊还预测该子问题的解; 训练时用 rollout buffer 收集 (t, x) 状态进行 Laplace energy 监督, 推理时用 **多粒子 Euler-Maruyama 采样** 与 **贪心解码** 生成可行离散解。
- 最终在 MIS、MaxCut、MaxClique 上验证该“OT 控制扩散”确实提升了解质量: MIS RB-small/ER-large 平均独立集达到 **20.12/43.41**, 较最佳学习型基线提升 **0.50/0.07**; MaxCut BA-small/BA-large 达到 **731.01/2965.94**, 较 DiffUCO 提升 **3.69/18.41**; NAG 消融中 **20 步神经引导优化** 达到 **19.13** Laplace energy, 优于 **500 步 NAG** 的 **15.53**。

面向多线性 QUBO 的学习型 Destroy & Repair 局部搜索框架

2025.10–2026.05

第一作者 / 核心算法设计

TMLR 在投工作; 项目代码与文章

- 这个工作延续第一个问题: 即使连续松弛保持最优解, 神经求解器在 **多线性 QUBO 非凸景观** 中仍可能收敛到稳定的 **次优二进制局部最优**。因此目标从“生成解”转为“持续改进已有解”。
- 关键观察是, 许多组合优化解不能靠单点小扰动改进: 例如 MIS 中, 一个 maximal independent set 往往必须先删掉部分已选顶点, 其他顶点才有机会进入。因此我设计 **Destroy & Repair** 流程: 先有意识破坏当前局部结构, 再让神经求解器把受损状态修复到新的低能量解。
- Repair** 被设计为基础能量求解器: **recurrent repair network** 从随机状态或受损连续状态出发, 反复最小化原始 **multilinear QUBO relaxed energy**; 固定 **decoder** 仅用于评估 MIS / MaxCut 分数, 使训练信号始终来自原始 QUBO 目标, 而不是额外监督标签。
- Destroy** 被设计为可学习的测试时扰动策略: **destroy policy** 观察图结构、当前连续状态和搜索步数, 预测 **节点级破坏概率**; 由于奖励是图级 decoded improvement, 将概率汇总为 **learned destruction rate** 后随机采样 mask, 使策略主要学习“破坏多少”而不是过度解释节点级 credit。
- 训练上先用 **随机破坏状态** 预训练 repair, 再交替冻结 repair 训练 destroy (**policy gradient**, 奖励为 **decoded score improvement**) 和冻结 destroy 微调 repair, 使 repair 适应真实 **destroy-repair 轨迹**; 测试时循环执行 learned-rate destroy 和 repair, 并维护 best decoded solution。
- 在相同 **512 次 repair-call** 预算下, 相比 repair-only, 该流程在 MIS 小/大规模图上分别提升 **2.16/5.91** 个独立集顶点, 在 MaxCut 小/大规模图上分别提升 **2.06/11.32** 个 cut value, 说明 learned destroy 的主要价值在于帮助

repair 跳出局部最优。

面向 ATSP 的 Relational Attention Learned Optimizer

2026.05–至今

进行中研究 / 初步算法设计

Research in Progress

- 该项目关注更一般的 **Asymmetric TSP**: 输入是有向 cost matrix, 既不要求对称也不要求满足三角不等式, 因此不能直接依赖欧氏几何结构; 核心目标是把 ATSP 从“直接生成 tour”转为在**城市-位置 assignment space**中迭代优化。
- 将 tour 表示为 $x[i, t]$, 即 city i 是否放在第 t 个位置, 使合法解对应 **permutation matrix**; ATSP tour cost 可写成 $\sum_t \sum_{i,j} C[i, j]x[i, t]x[j, t+1]$, 从而自然连接到 **assignment-QUBO**、**multilinear relaxation** 与 **Sinkhorn projection**。
- 针对普通 Transformer 难以显式区分 cost matrix 与 assignment matrix 结构的问题, 设计 **relational attention optimizer**: 将每个 (i, t) assignment variable 作为 token, 并显式建模 forward/backward transition、same-city、same-position 四类关系, 使 attention 信息流分别对应有向 tour cost 与 permutation constraint。
- 训练范式上将模型定位为 **learned optimizer** 而不是普通 predictor: 输入为 cost matrix 与当前 relaxed assignment, 输出为改进后的 soft assignment; 通过 relaxed ATSP objective、row/column constraint penalty、binary regularization 与 **Sinkhorn** 约束共同训练。
- 当前进一步探索 **two-stage untied unrolled optimizer**: stage0 从随机 logits 构造粗略 assignment, stage1 在 stage0 输出基础上进行 refinement; 两个阶段不共享参数, 以学习“粗构造”和“局部改进”两种不同优化行为。

专业技能

编程与框架	熟练使用 Python / PyTorch / DGL 进行图神经网络建模、GPU 训练、批量评测与日志分析; 熟悉 Shell, NumPy, NetworkX
机器学习	图神经网络 (GNN), 强化学习 / Policy Gradient, 随机微分方程采样, 多粒子推理
组合优化	QUBO 建模, 多线性松弛, 最优传输 / 随机控制, 局部搜索与 Destroy-Repair, MIS / MaxCut / MaxClique
工程工具	Linux, tmux, Git, LaTeX; 熟悉实验脚本管理、消融实验设计与论文复现